健身房管理系统：竞品调研与优化提升方案

调研对象：乐刻运动、超级猩猩、Keep、光猪圈、坚蛋运动、三体云动、青橙科技、ClassPass、Mindbody（共 9 个）

调研方法：官方站点与协议文本、应用商店页、权威媒体报道；第三方聚合页仅作交叉参考

证据分级：**实测**（直接抓取官网 CSS/协议原文）· **引用**（有公开 URL）· **目测**（±5%）· **未确认**

配套附件：`调研/算法与数据能力调研报告.md`（六个方向的完整技术方案与公式）

一、调研范围与结论速览

本次调研覆盖 9 个产品，分三类：C 端连锁品牌（乐刻、超级猩猩、Keep、光猪圈、坚蛋）、B 端场馆 SaaS（三体云动、青橙科技）、国外对标（ClassPass、Mindbody）。功能与规则层面的结论已逐条对照官方协议或公开报道核实；视觉色值中超级猩猩、乐刻、三体云动为**实测官网 CSS**，其余标注目测。

三个最重要的结论：

1. **规则比算法值钱。** 全行业做得最好的乐刻，其竞争力不在技术，而在「120 分钟取消、旷课熔断、不足 5 人自动取消、候补递补」这套自我约束的规则闭环。同类 B 端 SaaS（三体云动、青橙）功能密度更高，但普遍缺少这类行为约束型规则。
2. **视觉是两个世界。** C 端清一色「黑底 + 单一高饱和撞色」（超猩黄 #FCC800、乐刻橙红 #FF4E00），B 端清一色「白底蓝主色 + 灰阶表格」（三体 #3F66F6）。把 C 端的撞色基因以小面积引入 B 端，是成本最低的差异化手段。
3. **本系统的"算法含量"被高估了。** 单店数据量（数百会员 × 十几门课 × 年数千预约）在数学上不支持协同过滤或机器学习，规则与统计量才是正解。经代码核查，真正紧急的是三处既有缺陷（见 5.1，本轮已修复）与两项数据缺口（见 5.2）。

二、竞品功能梳理

2.1 竞品概览

产品	形态	目标用户	商业模式	核心亮点
乐刻运动	App + 小程序 + 门店硬件	大众健身、加盟商	月付卡 + 私教 + 团课包 + 加盟	月付制；团课"预约—候补—熔断"规则闭环最完整
超级猩猩	仅微信小程序	一线城市团课人群	按次付费 + 课次包 + 成长会员	不办年卡纯按次，靠等级与积分做复购
Keep	App + 线下合作课	居家与职场健身	会员订阅（VIP/SVIP）	订阅分层；把"取消额度"做

产品	形态	目标用户	商业模式	核心亮点
			+ 商品 + 赛事	成可售权益
光猪圈	App + SaaS + 智能硬件	社区/写字楼小店	月卡 + 私教 + 加盟	手环打通门禁-器械-数据
坚蛋运动	小程序 + 后台 + 门禁	社区 24 小时店	月/周/次卡 + 加盟	无人值守，一店一店长一部手机
三体云动	Web + App + 小程序 + AIoT	综合馆、工作室、连锁	SaaS 年费 + 硬件 + 营销插件	310+ 功能，业务到财务闭环
青橙科技	Web + App + 小程序 + POS	私教工作室、中小连锁	按员工账号 19.9 元/月起	对接美团/企微/支付宝流量
ClassPass	App + Web 平台	跨场馆健身用户	月订阅 + 积分消费	积分定价随时段热度浮动；罚金规则干脆
Mindbody	Web 后台 + App	全球工作室与健身房	按门店 $99/月起 + 通道费	选位、教练替补、Autopay 欠费管理

2.2 功能矩阵（节选）

格式：有 · 说明 | 部分 · 说明 | 无。列：乐刻 | 超猩 | Keep | 三体 | 青橙 | ClassPass | Mindbody

功能点	乐刻	超猩	Keep	三体	青橙	ClassPass	Mindbody
卡种体系	月/季/年 + 次卡	无卡，仅课次包	VIP/SVIP	期限/次/储值/共享	会员卡 + 储值	积分订阅	Membership/Autopay
预约窗口	每日 11:00 开放后 2 天	提前 7 天同一时刻	小绿卡提前 2h 看课表	批量排课 +冲突校验	一键约课	提前 7 天至开课前 5 分钟	支持
取消规则	120 分钟前免责	6h 全退 / 2h 内不可	每月 3 次临时取消	规则可配置	规则可配置	12h 免费，之后罚金	late cancel 可配置
候补队列	有（课程包/付费两种）	有（第三方口径）	未确认	未确认	未确认	未确认	依赖插件
自动取消	3 小时前不足 5 人	未确认	未确认	未确认	未确认	未确认	未确认
签到窗口	课前 30min–课后 30min	开课 5 分钟未签到释放	未确认	AIoT 自动签到	签到签课统计	商家核销	Self check-in
迟到规则	迟到 5min 禁入，15min 后任何原因不得入场	未确认	未确认	未确认	未确认	未确认	未确认
旷课熔断	一周 2 节，下周限约 1 节	未确认	未确认	未确认	未确认	频繁取消限制库存	未确认
消息通知	提醒+变更回写	预约变动	训练提醒	提醒/生日/回访	通知+回访	邮件确认	邮件 +SMS 自动化

功能点	乐刻	超猩	Keep	三体	青橙	ClassPass	Mindbody
教练课时结算	有	未公开	部分	课时+提成+考勤	签课/排课/工作台	不涉薪酬	Payroll 导出
到店/在场数据	App 显示体脂等	未确认	未确认	未确认	实时在场人数	未确认	未确认
多门店	全国通卡	跨店课程包	合作场馆	多业态多店	通卡	平台级	Datashare

2.3 最值得借鉴的规则原文（已核实）

以下规则均摘自乐刻《团操服务协议》附件（2024-04-18 生效版本）与超级猩猩官方取消政策，可作为本系统取消与熔断模块的需求来源：

- **乐刻（免费课）**：每天中午 11:00 开放后 2 天课程预约；满员可排队，按顺序递补并短信通知；开课前 120 分钟前免责取消，之后不可取消；一周旷课 2 节及以上，下周限约 1 节；迟到 5 分钟不得进入操房，开课 15 分钟后任何原因不得入场；开课前 3 小时预约不足 5 人，系统自动取消。
- **乐刻（收费课）**：开课前 6 小时前无责取消全额退款，3–6 小时内退款 50%，3 小时内不支持退款；课程包排队不成功次数原路退还。
- **超级猩猩**：6 小时前全额退；6 小时内走"无忧换课"（按会员等级每月 1–3 次）；2 小时内不可取消。5 级成长会员（新猩→钻石）+ 每课 1 根"香蕉"、8 根兑券。
- **ClassPass**：12 小时前免费退积分；之后照退积分但收固定罚金（美国 $10–56）；爽约 $12–62；频繁取消的用户限制库存访问。

这些规则的共同点：**把违约成本设计成会员可预期的、系统自动执行的，而不是靠前台人情**。这正是本系统下一步最值得补的能力。

三、竞品美术风格梳理

3.1 风格对比

色值标注：加 ★ 为实测官网 CSS，其余为目测近似值。

产品	主色	底色	圆角/留白	情绪关键词
超级猩猩 ★	#FCC800 黄	黑 #000 + 白	圆角 4–8px，海报式满版	张扬 / 街头 / 有仪式感
乐刻 ★	#FF4E00 橙红	深黑 + 白卡片	圆角 8–12px，信息型	亲民 / 高效 / 便利店感
Keep（目测）	#584F60 紫黑	白 + 紫黑	圆角 12–16px，大留白	克制 / 自律 / 高级冷淡
三体云动 ★	#3F66F6 蓝紫（强调 #FDAE00）	白 + #F5FAFF	圆角 4–6px，紧凑 8pt 栅格	专业 / 稳重 / 工具感
Ant Design	#1677FF	白 / #F5F5F5	圆角 6px	中性 / 企业默认

产品	主色	底色	圆角/留白	情绪关键词
Element Plus	#409EFF	白 / #F5F7FA	圆角 4px，偏紧	传统 / 后台标配
Nike（目测）	黑 + Volt 荧光黄 ≈#DFFF1F	黑或白满版	圆角 0，巨大留白	竞技 / 攻击性

行业规律：C 端「黑底 + 单一高饱和撞色」，且撞色只做"块"不做"线"（超猩黄只出现在大面积色块与反色标签，从不做描边和黄色小字）；B 端「白底 + 蓝主色」，通病是主色出现在过多元素上（按钮、链接、图标全蓝）导致无重点。

3.2 C 端与 B 端的设计取舍

维度	C 端（小程序/H5）	B 端（PC 后台）
目标	情绪、转化、分享	效率、准确、少犯错
主色面积	首屏 30–50% 可上主色	≤5%，只做强调
圆角	12–20px，按钮胶囊	4–8px，按钮矩形
字号	标题 24–32，辅助 11–12	正文 14 固定，辅助 12
动效	允许 200–300ms 弹性	仅 150ms 淡入，禁止弹跳

3.3 三套可选视觉方向

方向 A：硬核运动风（黑黄）——底 #0E0F12、面板 #1A1C21、主色 #FCC800、危险 #FF4E00、文字 #F2F3F5；数字用 Oswald/Bebas Neue。适合会员端与品牌物料。风险：后台长时间看黑底伤眼。

方向 B：清爽专业风（推荐后台主基调）——底 #F5F7FA、卡片 #FFF、主色 #1E6FFF、辅助青绿 #17C3A2、文字 #1F2329、次要 #646A73、边框 #E5E8EF；正文 14/400，标题 20/600，指标数字 28–32/700；控件圆角 6px、卡片 10px。落地成本最低，Element Plus 换主题变量即可。

方向 C：数据驾驶舱风（深蓝）——底 #0B1220、面板 #121C2E、主色 #3F66F6、高亮 #22D3EE。适合大屏演示与招商，不适合日常录单。

推荐组合：后台以 B 打底，#FCC800 只用于"今日营收、到期提醒"等不超过 3 处强调；大屏演示用 C；未来会员端用 A。

四、算法与数据能力：竞品做法与本系统的可行边界

详细方案见附件《算法与数据能力调研报告》，此处为结论。

4.1 六个方向的判断

方向	竞品做法	本系统的可行边界	结论
排课与调度	Mindbody 是配置驱动而非算法驱动，官方文档明确支持重叠预约；乐刻 500 店中心化调度依赖全国流量池	单店冲突检测已实现（教练/教室区间重叠）	自动排课优化器**不建议做**
预约与名额	乐刻候补分课程包/付费两种；超猩 200% 排队率说明候补是真需求	条件更新防超卖已实现；缺候补队列	候补队列 **P1**
推荐	公开资料中健身 App 的推荐多为规则化运营位	数百条数据不支持协同过滤	加权评分 + 硬过滤 **P2**
会员运营	竞品用 ML 做流失预测，依赖大样本	RFM 分层 + 到店间隔倍数即可覆盖大部分场景	规则化流失预警 **P1**
动态定价	ClassPass SmartRate 公开数据：结算额 +20%、满员率 +14%；同时长期被批"平台控价"	单店定价权不宜交给算法	测算公式 **P2**，实时定价**不做**
数据指标	行业通用：到店率、满员率、续费率、坪效	现有 schema 缺到店记录与 NOSHOW 落地，口径算不准	数据缺口 **P0**

4.2 关键论证：为什么单店不该上协同过滤

协同过滤需要"用户 × 物品"的共现矩阵，有效推荐通常要求每个用户至少有 5–10 条行为、物品侧有稳定评分。单店场景（300 会员 × 6–10 门课，人均年预约 10–30 次）的矩阵稀疏度超过 95%，算出的邻居关系基本是噪声。更现实的是**加权评分**：课程得分 = 时段偏好 + 教练偏好 + 类型偏好 + 新课曝光加成，全部可以用现有表聚合出的统计量实现，且结果可解释、可人工干预——这对前台向会员推荐时的话术也友好。

4.3 数据缺口（比算法更紧急）

缺口	影响	补法
无自由训练入场记录	到店率失真（只统计团课签到）	新增 `checkin_log`

缺口	影响	补法
		（会员、时间、方式），闸机/前台登记都写入
预约超时未签到未标记	出勤率虚高	定时任务把"已结束仍未签到"的 BOOKED 记为 NO_SHOW（表结构已支持该状态）
无门店面积与时段	坪效、饱和度算不了	增加门店信息表或直接录入常量
无私教业务表	私教转化率算不了	列为业务扩展前提

五、优化提升方案

5.1 P0：正确性缺陷（本轮已完成并验证）

编号	缺陷	修复	验证结果
B1	取消预约后无法重新预约同一节课：唯一索引 (schedule_id, member_id) 上残留 CANCELLED 行，重约报"数据重复"	预约时若存在本组 CANCELLED 记录则复用该行（更新状态与时间），否则新增	复现→修复后：预约 200 → 取消 200 → 重约 200，且复用同一条记录（id 不变）
B2	次卡超订：预约时不校验次卡占坑数，剩余 1 次可连约多节，签到时才失败	预约时统计该卡"已预约+已签到"数量，超过剩余次数即拒绝	单元路径覆盖：占坑数 ≥ 剩余次数时返回 409
B3	名额条件更新使用 Java 侧容量快照，管理员并发调低容量时可能误判	条件改为数据库内列比较 `booked_count < capacity`	编译通过，原有名额满员用例不变

5.2 P0：数据口径（建议 1 周内）

4. 新增 `checkin_log` 表（id、member_id、type=SELF/COURSE、ref_id、create_time），把自主训练入场纳入到店统计；
5. 增加每日定时任务：课程结束 30 分钟后，把仍未签到的 BOOKED 预约置为 NO_SHOW；
6. 统计报表全部改为基于上述口径计算，并在报表页标注口径。

5.3 P1：功能增强（2–3 周，按价值排序）

功能	参照	规则设计（可直接照抄）	涉及改动
候补队列	乐刻课程包/付费排队、超猩 200% 排队率	满员后可排队；递补成功通知并转正；开课前 2 小时未递补自动失效	新表 `waitlist`、预约入口改造、消息
三级取消阶梯	乐刻 6h/3–6h/3h 阶梯	>6h 全退；2–6h 计 1 次"临时取消"（每月赠 3 次）；<2h 不可取消并二次确认	取消逻辑加分档判断、会员档位表
旷课熔断	乐刻一周 2 节限约 1 节	自然周 NO_SHOW ≥2 → 下周预约上限 1 节，首页红条提示，次周自动恢复	熔断视图 + 预约入口校验
到期+流失双预警	Mindbody Autopay 催收、行业流失预警	到期前 7/3/1 天推续费券；连续 14 天未到店打流失标签并生成回访任务，回访结果必须回填	定时任务 + 回访表
课时结算单	Mindbody Payroll、三体提成	每节课结束自动生成课时费明细，教练端查"已结算/待结算"，店长导出	结算表 + 教练端页面
选位（简化 Pick-a-Spot）	Mindbody Pick-a-Spot	排课时录入位置编号，会员预约时从空位中选择	排课表加位置字段、预约界面

5.4 P1：视觉规范（后台改版，成本最低收益最大）

- 主题：方向 B（清爽专业风）打底，`#FCC800` 只用于工作台"本月营收/到期提醒"等 ≤3 处强调；
- 导航：白底侧栏 216px、菜单高 40px、选中态背景 `#EAF1FF` + 文字 `#1E6FFF`，一级菜单 ≤7 个；
- 表格：表头 44px `#F7F9FC`，行高 48px，只留行底分隔线，状态用"圆点+文字"，操作列固定右侧最多 2 个按钮 + 更多；
- 表单：label 右对齐宽 96px、控件高 32px、圆角 6px，错误文案在控件下方 4px；

- 图表：ECharts 色板 `['#1E6FFF','#17C3A2','#FCC800','#FF7A45','#8B5CF6','#38BDF8','#F5576C','#5B6B7F']` ，网格线 `#EEF1F6` 虚线只留 Y 轴，指标涨跌用 `+12.4%` 配箭头，禁止只用颜色。

5.5 P2：算法能力（数据积累后再做）

7. **课程推荐（加权评分）**：得分 = w1·时段偏好 + w2·教练偏好 + w3·课程类型偏好 + w4·新课曝光（w 默认 0.3/0.25/0.3/0.15），硬过滤掉已满员/已约/会籍无效的课程；上线后 A/B 对比预约转化。
8. **RFM 分层 + 流失预警**：R=距上次到店天数、F=近 90 天到店次数、M=累计消费；按 R 超过个人历史中位间隔的 1.5 倍判定"间隔异常"，叠加卡临期即生成回访任务。
9. **定价测算公式**：保本价 = (房租+人力+能耗)/月 + 目标利润，再按淡旺季时段系数 ±15% 做促销价；只做测算工具，不做实时动态定价。
10. **明确不做**：协同过滤、自动排课优化器、实时动态定价、机器学习流失预测、K-means 聚类——理由见 4.2 与附件报告。

六、落地路线图（三周）

周	内容	验收指标
第 1 周	P0 数据口径（checkin_log、NO_SHOW 任务、报表口径标注）+ P1 视觉规范落地（主题变量、表格/导航）	到店率可计算；后台截图对比改版前后
第 2 周	候补队列 + 三级取消阶梯 + 旷课熔断	并发抢名额 0 超卖；候补递补自动化；熔断状态可查
第 3 周	到期+流失双预警 + 课时结算单 + 加权评分推荐	回访任务闭环率；推荐位点击率对比

七、风险与说明

11. 竞品功能中标注"未确认"的部分依赖产品实机或销售演示补证，本报告未据此下结论；
12. 三级取消阶梯涉及收费规则，上线前需在门店公示并同步会员协议，避免乐刻/超猩式的"规则存在但披露不足"投诉；
13. 会员端（H5/小程序）不在本期范围，视觉建议已按方向 A 预留（黑黄撞色），与后台方向 B 通过同一套字体与圆角阶梯保持统一。

附：来源清单

- 乐刻《团操服务协议》及附件规则（2024-04-18 生效）：https://h5.leoao.com/render/prod/d/h/xulx6hs/jJfeccUFbJ.html ——取消 120 分钟、旷课熔断、3 小时不足 5 人自动取消、排队两种模式、签到窗口、收费课 6h/3–6h/3h 取消阶梯
- 乐刻会员卡协议：https://h5.leoao.com/support/protocolDetail?id=1954
- 乐刻退卡违约金争议（中新网）：https://m.chinanews.com/wap/detail/cht/zwsp/10586792.shtml
- 超级猩猩官网（按次付费、不办年卡）：https://supermonkey.com.cn/
- 超级猩猩取消规则与无忧换课争议（深圳新闻网）：https://www.sznews.com/news/content/mb/2023-11/21/content_30601668.htm
- 超猩 5 级成长会员与香蕉积分：https://www.woshipm.com/share/5956745.html
- Keep 直播畅练卡分层（中新经纬）：https://www.jwview.com/jingwei/html/m/03-20/532481.shtml
- Keep"小绿卡"权益（央广网）：https://tech.cnr.cn/techph/20230301/t20230301_526167982.shtml
- 光猪圈应用商店页（月卡 99 起、体测与在场人数）：https://app.xiaomi.com/details?id=com.calazova.club.guangzhu
- 坚蛋运动加盟页（无人值守、一部手机管店）：https://www.jiandanchina.com/franchise
- 三体云动 FAQ 与产品页（310+ 功能、卡项与约课）：https://styd.cn/site/faq.html 、https://www.styd.cn/blog/sem/
- 青橙科技定价（19.9 元/员工/月）：https://cloud.qingchengfit.cn/
- ClassPass 取消与爽约政策（官方帮助中心）：https://help.classpass.com/hc/en-us/articles/207942743-How-do-late-cancel-and-missed-reservation-fees-work
- Mindbody 定价与功能（Pick-a-Spot、Autopay）：https://mindbodyonline.com/business/pricing
- 超级猩猩官网 CSS 实测（主色 #FCC800）、乐刻官网 CSS 实测（#FF4E00）、三体云动官网 CSS 实测（#3F66F6）：2026-10-27 抓取
- Ant Design 5 设计规范：https://ant.design/docs/spec/colors-cn ；Element Plus 主题：https://element-plus.org/zh-CN/guide/theming.html